

Le funzioni



Indice

Il concetto di funzione

Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

Suriezioni, iniezioni e biiezioni

Il concetto di funzione



Introduzione: Il concetto di funzione

- ▶ In questa sezione introduciamo in modo intuitivo il concetto di **funzione**
- ▶ Partiamo da esempi concreti (la caduta di un grave, un investimento) in cui una grandezza **dipende** da un'altra
- ▶ Capiremo che ciò che caratterizza una funzione è l'**univocità** della relazione tra ingresso e uscita

Grandezze variabili

L'esistenza di una **grandezza variabile** sottintende l'esistenza di una **relazione** tra **due grandezze**, ovvero la dipendenza di una grandezza da un'altra.

- ▶ Questa relazione segue, di volta in volta, una certa **legge** o **formula**.

Esempio (1/2): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

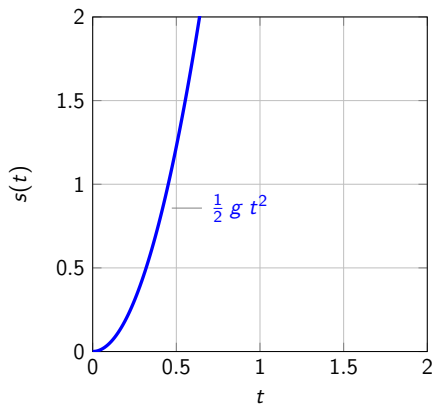
Se si lascia cadere un oggetto pesante da una certa altezza, lo spazio percorso dall'oggetto varia col tempo t secondo la formula:

$$s(t) = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{con } t \geq 0$$

dove $g \approx 9,8$ è costante di accelerazione di gravità.

Al tempo t viene quindi associato lo spazio percorso $s(t)$: $t \mapsto s(t)$.

Esempio (2/2): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni



Esempio (1/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se un capitale unitario viene investito per un anno al tasso annuale i con interessi pagati mensilmente a un tasso $\frac{i}{12}$, avremo:

- ▶ dopo il primo mese, un capitale pari a:

$$1 + \frac{i}{12} \cdot 1 = \underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha}$$

- ▶ dopo il secondo mese, un capitale pari a:

$$\underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)}_{\alpha} = \left(1 + \frac{i}{12}\right) \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}$$

Esempio (2/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

- dopo il terzo mese, un capitale pari a:

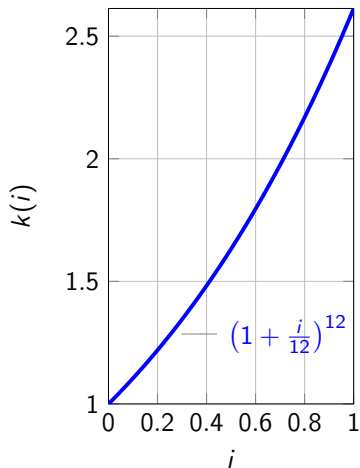
$$\underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^2 \left(1 + \frac{i}{12}\right) \\ = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^3$$

Ripetendo il ragionamento, il capitale alla fine dell'anno dipende quindi dal tasso i secondo la formula:

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12} \quad \text{con } i \in [0, 1]$$

Al tasso i viene quindi associato il capitale $k(i)$ alla fine dell'anno:
 $i \mapsto k(i)$.

Esempio (3/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni



Ingressi e uscite

- ▶ In ciascuno degli esempi precedenti, a un *numero reale* (**ingresso**) viene associato ***univocamente*** un altro *numero reale* (**uscita**). È proprio l'**univocità della relazione** a caratterizzare una funzione.
- ▶ In generale, gli **ingressi ammissibili** per una data relazione (funzione) sono soggetti a restrizioni naturali, legate alla natura stessa della relazione.

Esempio: ingressi ammissibili

- ▶ Nel primo esempio il numero reale “di partenza” ha il significato di *tempo*; immaginando di lasciar cadere l'oggetto a un tempo iniziale $t = 0$ è evidente che ci si dovrà limitare a tempi $t \geq 0$.
- ▶ Nel secondo esempio, evidentemente dovrà essere $0 \leq i \leq 1$, dove 1 corrisponde a un tasso del 100%.

Il concetto di funzione:

- ▶ Una grandezza variabile esprime la **dipendenza** di una grandezza da un'altra, secondo una **legge** o **formula**
- ▶ Esempi: lo spazio $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$ percorso da un grave, il capitale $k(i) = (1 + \frac{i}{12})^{12}$
- ▶ Ciò che caratterizza una funzione è l'**univocità**: a ogni ingresso corrisponde una sola uscita
- ▶ Gli **ingressi ammissibili** sono soggetti a restrizioni naturali

Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

Introduzione: Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

- ▶ In questa sezione diamo la **definizione formale** di funzione tra due insiemi qualsiasi
- ▶ Introduciamo i concetti di **dominio**, **codominio** e **immagine**, e la notazione $f : A \rightarrow B, x \mapsto f(x)$
- ▶ Questo linguaggio sarà usato in tutto il resto del corso

Definizione 1: di dominio

*L'insieme degli ingressi ammissibili per una data funzione prende il nome di **dominio**.*

- ▶ Spesso si usano le locuzioni **variabile indipendente** per indicare un *ingresso* generico e **variabile dipendente** per indicare l'*uscita*.

Esempio: altri tipi di relazioni

Consideriamo l'insieme degli studenti di un determinato corso.

- ▶ Se A è l'insieme degli studenti e B è l'insieme dei loro nomi, la relazione che associa ad ogni studente il suo nome è *univoca*.
- ▶ In questo caso né A né B sono insiemi numerici, ma tuttavia risulta ben definita una relazione univoca tra questi due insiemi.

Mentre il viceversa non è necessariamente vero: potrebbero esserci due studenti con lo stesso nome.

Definizione 2: di funzione

*Dati due insiemi A , B qualsiasi, una **funzione** f di **dominio** A a valori in B (o anche “di **codominio** B ”) è una qualsiasi legge che ad ogni elemento di A associa uno e un solo elemento di B .*

Notazione

- La scrittura:

$$f : A \rightarrow B$$

(che si legge “ f definita da A a B ”), indica il **dominio** e il **codominio** della funzione f .

- La scrittura

$$f : x \mapsto f(x)$$

(che si legge “ f ad x associa $f(x)$ ”) indica come la funzione f agisce sugli elementi.

- Il simbolo $f(x)$ indica l'**uscita** o il **valore** che la funzione f associa ad x , e non va confuso col simbolo f , che denota la **funzione stessa**.

Esempio: notazione delle funzioni

Per la funzione

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

dell'esempio precedente si avrebbe:

$$k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$k : i \mapsto \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

La scrittura $y = f(x)$

- Si usa anche la scrittura

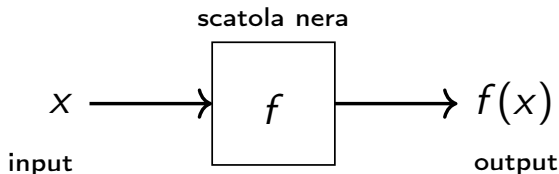
$$y = f(x)$$

per indicare che la variabile y è funzione di x . In questo caso y è l'uscita o il valore che f associa all'ingresso x .

Per brevità, a volte si definisce direttamente il valore di $f(x)$ in funzione di x , come ad esempio $f(x) = x^2 + 10$.

La funzione come scatola nera

- In generale, si può pensare a una funzione come a una **scatola nera** che a ogni ingresso ammissibile x (**input**) associa un'unica uscita $f(x)$ (**output**):



Definizione 3: di immagine e immagine del dominio

*L'uscita corrispondente a x si chiama **immagine** di x ; l'insieme delle possibili uscite si chiama **immagine del dominio A tramite f** e si indica con il simbolo $f(A)$ o $\text{Im } f$.*

- ▶ Si noti che nella scrittura $f : A \rightarrow B$, il codominio B può essere più grande dell'immagine $f(A)$, ovvero in generale abbiamo

$$f(A) \subseteq B.$$

- ▶ Se f ha valori reali, solitamente si scrive $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ senza precisare quale sia l'effettiva immagine di f .

Definizione di funzione:

- ▶ Il **dominio** è l'insieme degli ingressi ammissibili
- ▶ Una **funzione** $f : A \rightarrow B$ associa ad ogni elemento di A *uno e un solo* elemento di B (**codominio**)
- ▶ $f(x)$ è il valore associato a x , f è la funzione stessa; si scrive anche $y = f(x)$

Immagine:

- ▶ $f(A) = \text{Im } f$ è l'insieme delle possibili uscite e in generale $f(A) \subseteq B$

Suriezioni, iniezioni e biiezioni

Introduzione: Suriezioni, iniezioni e biiezioni

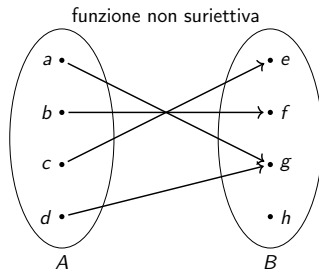
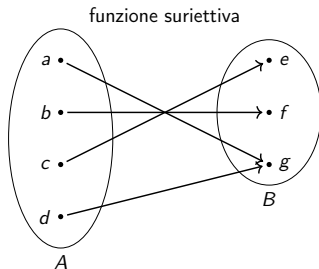
- ▶ In questa sezione classifichiamo le funzioni in base a come mettono in relazione dominio e codominio
- ▶ Introduciamo le funzioni **suriettive**, **iniettive** e **biunivoche**, con la loro rappresentazione insiemistica
- ▶ Dimostriamo per induzione le relazioni tra le cardinalità di dominio e codominio: questi concetti saranno fondamentali per le funzioni inverse

Definizione 4: di suriezione (funzione suriettiva)

*Una funzione f è una **suriezione** se l'immagine del suo dominio corrisponde al suo codominio.*

- Una suriezione $f : A \rightarrow B$ si chiama talvolta anche un *mapping* da A a B .

Suriezione: rappresentazione insiemistica



Esempio: funzioni suriettive e non suriettive

- ▶ La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ogni elemento nel codominio $\mathbb{N}$ è l'immagine di un qualche valore del dominio.
- ▶ La funzione $f(n) = 2n$ non è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che nessun argomento di f produce 3 come valore.
- ▶ La funzione $f(n) = 2n$ è però una funzione suriettiva dai numeri naturali ai numeri pari.

Osservazione 1

Dati due insiemi A e B , e una funzione $f : A \rightarrow B$, se f è suriettiva allora $|A| \geq |B|$.

Dimostrazione (1/2)

Procediamo per induzione sul numero n di elementi nel codominio della funzione.

► Primo passo dell'induzione

Se c'è un solo elemento nel codominio ($|B| = 1$), poiché la funzione è suriettiva, abbiamo $|A| \geq 1$ (ogni elemento di B è immagine di almeno un elemento di A). Quindi $1 \geq 1$, che è evidentemente vero.

Dimostrazione (2/2)

► Passo induttivo

Supponiamo allora che tutte le funzioni con codominio di dimensione n soddisfino $|A_n| \geq |B_n|$.

Considerando codomini di dimensione $n + 1$ abbiamo $|B_{n+1}| = |B_n| + 1$. Dato che il codominio ha un elemento in più e la funzione è suriettiva allora abbiamo $|A_{n+1}| \geq |A_n| + 1$. Sostituendo abbiamo:

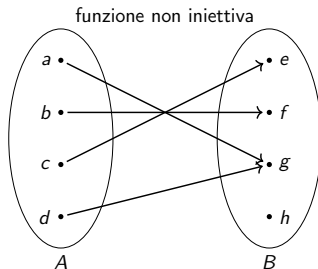
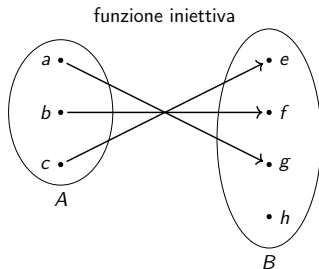
$$\underbrace{|A_n|}_{\leq |A_{n+1}| - 1} \geq \underbrace{|B_n|}_{= |B_{n+1}| - 1} \quad \text{quindi} \quad |A_{n+1}| \geq |B_{n+1}|.$$



Definizione 5: di iniezione (funzione iniettiva)

*Una funzione f è un'**iniezione** se argomenti distinti di f producono valori distinti, ovvero se $a \neq b$ implica $f(a) \neq f(b)$.*

Iniezione: rappresentazione insiemistica



Esempio

- ▶ La funzione $f(n) = 2n$ è una funzione iniettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ciascun numero pari b è l'immagine attraverso f di esattamente un elemento del dominio, ovvero $n = \frac{b}{2}$.
- ▶ La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ non è una funzione iniettiva dato che il valore 1 si ottiene con due argomenti: 2 e 3.

- Una iniezione è anche chiamata una funzione **one-to-one**.

Osservazione 2

Dati due insiemi A e B , e una funzione $f : A \rightarrow B$, se f è iniettiva allora $|A| \leq |B|$.

Dimostrazione (1/2)

Procediamo per induzione sul numero di elementi n del dominio della funzione.

► Primo passo dell'induzione

Se c'è un solo elemento nel dominio ($|A| = 1$), poiché ogni elemento del dominio è associato a uno e un solo elemento nel codominio, abbiamo $|B| \geq 1$. Quindi $1 \leq 1$, che è evidentemente vero.

Dimostrazione (2/2)

► Passo induttivo

Supponiamo allora che tutte le funzioni con dominio di dimensione n soddisfino $|A_n| \leq |B_n|$.

Considerando domini di dimensione $n + 1$ abbiamo $|A_{n+1}| = |A_n| + 1$ e dato che la funzione è iniettiva $|B_{n+1}| \geq |B_n| + 1$. Sostituendo abbiamo

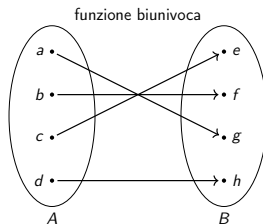
$$\underbrace{|A_n|}_{= |A_{n+1}| - 1} \leq \underbrace{|B_n|}_{= |B_{n+1}| - 1} \quad \text{quindi} \quad |A_{n+1}| \leq |B_{n+1}|.$$



Definizione 6: di biiezione (funzione biunivoca o bigettiva)

Una funzione f è una **biiezione** se: (i) è iniettiva e (ii) è suriettiva.

► Rappresentazione insiemistica:



Esempio

- ▶ La funzione $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$ è una biiezione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$. I valori della funzione sono:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 2 \dots$$

- ▶ La funzione è iniettiva, dato che nessun elemento di $\mathbb{Z}$ è immagine di più di un elemento di $\mathbb{N}$.
- ▶ La funzione è suriettiva, dato che tutti gli elementi di $\mathbb{Z}$ sono immagini di un qualche elemento di $\mathbb{N}$.

Biiezioni e permutazioni

- ▶ Una biiezione è chiamata anche una corrispondenza **one-to-one**, dato che accoppia elementi del dominio a elementi del codominio.
- ▶ Una biiezione da un insieme A a se stesso è chiamata anche **permutazione**.

Suriezioni, iniezioni e biiezioni:

- ▶ **Suriettiva:** l'immagine coincide con il codominio; se f è suriettiva allora $|A| \geq |B|$
- ▶ **Inieltiva:** $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$; se f è inieltiva allora $|A| \leq |B|$
- ▶ **Biunivoca:** inieltiva e suriettiva; una biiezione di A in se stesso è una **permutazione**
- ▶ Esempio: $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$ è una biiezione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$

Riepilogo finale

- ▶ Una **funzione** associa ad ogni ingresso ammissibile *una e una sola* uscita
- ▶ $f : A \rightarrow B$: A è il **dominio**, B il **codominio**, $f(A) \subseteq B$ l'**immagine**
- ▶ Le funzioni possono essere **suriettive**, **iniettive** o **biunivoche**
- ▶ Per insiemi finiti: suriettiva $\Rightarrow |A| \geq |B|$, iniettiva $\Rightarrow |A| \leq |B|$ (dimostrazioni per induzione)